

第三章 随机向量及其分布¹

- 任课教师: 王绍臣
- 华南理工大学 数学学院
- ✉ mascwang@scut.edu.cn
- 本章大约需要 10 ~ 12 个课时



更新时间: 2025 年秋季

¹ 做好预习! ♠ 部分内容不在课堂讲授.

本章主要教学内容

- 1 随机向量的概念及其分布
- 2 离散型随机向量
- 3 连续型随机向量
- 4 随机向量函数的分布
- 5 条件分布列和条件概率
- 6 顺序统计量

§1 随机向量的概念及其分布

- 在实际中, 有时我们需要同时研究多个随机变量, 比如某个环形零部件的尺寸, X 表示内径, Y 表示外径, 那么这个零部件是否合格, 需要对 X, Y 同时研究. 这样的例子很多.

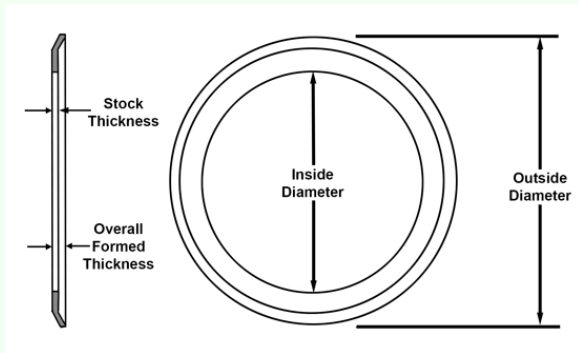


Figure: 某零件的内外径

- 类似于实数 (行) 向量, 下面我们引入随机 (行) 向量的概念.

定义 1. 若 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 都是某个概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ 上的随机变量, 那么称 $\mathbf{X} = (X_1, X_2, \dots, X_n)$ 为 n 维随机向量. 当维数明确时, 我们也简称为随机向量.

- 随机向量可以等价的看作是 $\Omega \rightarrow \mathbb{R}^n$ 的一个 Borel 可测映射.

例题 2. (1) 用 X_1, X_2 表示先后抛掷一个骰子两次得到的点数, 那么 $\mathbf{X} = (X_1, X_2)$ 是一个二维随机向量;
(2) 在地球大气层中随机的取一个区域, 考虑此区域内的 SO_2 浓度含量 W , 那么 (W, X, Y, H) 是一个四维随机向量, 其中 X, Y, H 分别表示此区域的经度、纬度和高度.

- 你能写出上例中 (1) 的对应的概率空间以及映射 $\mathbf{X}: \Omega \rightarrow \mathbb{R}^2$ 么?

随机向量的分布函数

- 类似于一维随机变量的分布函数，我们定义随机向量的分布函数

定义 3. 设 $\mathbf{X} = (X_1, X_2, \dots, X_n)$ 为随机向量，对任意的实数 $x_1, x_2, \dots, x_n$ ，称 $\mathbf{R}^n$ 上的函数 $F_{X_1, X_2, \dots, X_n}$

$$\begin{aligned} F_{X_1, X_2, \dots, X_n}(x_1, x_2, \dots, x_n) &:= \mathbb{P}(\cap_{i=1}^n \{X_i \leq x_i\}) \\ &:= \mathbb{P}(\{\omega \mid X_1(\omega) \leq x_1, \dots, X_n(\omega) \leq x_n\}) \\ &:= \mathbb{P}(X_1 \leq x_1, X_2 \leq x_2, \dots, X_n \leq x_n) \end{aligned}$$

为随机向量 $\mathbf{X}$ 的联合分布函数，或者分布函数或联合分布。

- 在明确 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 时，为了简便起见，我们略去 $F_{X_1, X_2, \dots, X_n}$ 的下标，简记为 F 。

- 容易验证 F 关于每个分量右连续且单调不减. $F(\infty, \infty, \dots, \infty) = 1$ 以及若 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 中至少一个为 $-\infty$, 则 $F(x_1, x_2, \dots, x_n) = 0$.
- 对任何 $1 \leq j_1 < \dots < j_k \leq n$, **随机向量** $(X_{j_1}, X_{j_2}, \dots, X_{j_k})$ 的联合分布函数为

$$\begin{aligned}
 & F_{X_{j_1}, X_{j_2}, \dots, X_{j_k}}(x_{j_1}, x_{j_2}, \dots, x_{j_k}) \\
 &= \mathbb{P}(X_{j_1} \leq x_{j_1}, X_{j_2} \leq x_{j_2}, \dots, X_{j_k} \leq x_{j_k}) \\
 &= \mathbb{P}(X_1 \leq \infty, \dots, X_{j_1} \leq x_{j_1}, \\
 &\quad X_{j_1+1} \leq \infty, \dots, X_{j_2} \leq x_{j_2}, \dots, X_{j_k} \leq x_{j_k}, X_{j_k+1} \leq \infty, \dots, X_n \leq \infty) \\
 &= F(\infty, \dots, x_{j_1}, \infty, \dots, x_{j_2}, \dots, x_{j_k}, \infty, \dots, \infty).
 \end{aligned}$$

- $F_{X_{j_1}, X_{j_2}, \dots, X_{j_k}}$ 也称为 F 的**边缘分布 (函数)**. **边缘分布由联合分布唯一确定, 但反之一般不对**. 后面我们会给出多个例子说明这一点.

- 下面我们看一个二维情形的例子.

例题 4. 设二维随机向量 (X, Y) 具有联合分布 $F(x, y)$, $x, y \in \mathbf{R}$, 则 X, Y 的分布函数是其边缘分布且

$$F_X(x) = \mathbb{P}(X \leq x, Y \leq \infty) = F(x, \infty), \quad x \in \mathbf{R}$$

$$F_Y(y) = \mathbb{P}(X \leq \infty, Y \leq y) = F(\infty, y), \quad y \in \mathbf{R}.$$

- 不难总结得到二维随机向量的分布函数有如下性质:

- (1) $0 \leq F(x, y) \leq 1$;
- (2) 对于固定的 y (或 x), $F(x, y)$ 关于 x (对应, y) 单调不减右连续;
- (3) $F(\infty, \infty) = 1, F(-\infty, y) = F(x, -\infty) = 0$.

例题 5. 若随机向量 (X, Y) 的联合分布为

$$F(x, y) = A \left(B + \arctan \frac{x}{2} \right) \left(C + \arctan \frac{y}{3} \right), \quad x, y \in \mathbf{R}$$

求系数 A, B, C 以及边缘分布.

解答: 回忆 $\lim_{x \rightarrow \infty} \arctan x = \pi/2$, $\lim_{x \rightarrow -\infty} \arctan x = -\pi/2$, 因此由分布函数的必要条件, 我们知道

$$F(\infty, \infty) = A(B + \pi/2)(C + \pi/2) = 1$$

$$F(\infty, -\infty) = A(B + \pi/2)(C - \pi/2) = 0$$

$$F(-\infty, \infty) = A(B - \pi/2)(C + \pi/2) = 0,$$

这表明 $B = C = \pi/2, A = \pi^{-2}$. 边缘分布函数分别为

$$F_X(x) = \frac{1}{2} + \frac{1}{\pi} \arctan \frac{x}{2}; \quad F_Y(y) = \frac{1}{2} + \frac{1}{\pi} \arctan \frac{y}{3}, \quad x, y \in \mathbf{R}.$$

□

随机变量间的独立性

- 引入随机向量的目的之一就是描述各个分量之间的关系. 最简单的就是它们之间是独立的, 我们利用联合分布重新叙述下述概念.

定义 6. 设随机向量 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 有联合分布 $F(x_1, x_2, \dots, x_n)$, X_i 有分布函数 F_i , 那么称随机变量 $X_i, 1 \leq i \leq n$ 相互独立: 若对任何 $(x_1, x_2, \dots, x_n) \in \mathbf{R}^n$ 有

$$F(x_1, x_2, \dots, x_n) = F_1(x_1)F_2(x_2) \cdots F_n(x_n).$$

- 注意我们谈论随机变量之间的独立性的时候, 它们必然定义在同一个概率空间上. 这和事件的独立性是一样的.

例题 7. 例题 5 中的随机变量 X, Y 相互独立么?

例题 8. 证明 X, Y 相互独立, 其中 (X, Y) 有联合分布函数

$$F(x, y) = \begin{cases} (1 - e^{-2x})(1 - e^{-y}), & x, y \geq 0; \\ 0, & \text{其它.} \end{cases}$$

解答: 因为边缘分布

$$F_X(x) = F(x, \infty) = (1 - e^{-2x}), \quad x \geq 0;$$

$F_X(x) = 0, x < 0$ 以及 $F_Y(y) = F(\infty, y) = (1 - e^{-y}), y \geq 0; F_Y(y) = 0, y < 0$. 容易看出!!! $F(x, y) = F_X(x)F_Y(y), x, y \in \mathbf{R}$, 这说明 X, Y 之间相互独立. $\square$

- 验证 $F(x, y) = F_X(x)F_Y(y)$ 时只用考虑 $F_X(x) > 0, F_Y(y) > 0$ 的情形, 因为若其中一个为零, 则必有 $0 \leq F(x, y) \leq \min\{F_X(x), F_Y(y)\} = 0$.

练习时间

习题 1. X, Y 相互独立当且仅当 (X, Y) 的联合分布函数可以写成如下形式

$$F(x, y) = H(x)G(y), \quad x, y \in \mathbf{R}.$$

习题 2. 将长为 1 的线段随机分成两段, 记 X 为较长的一段的长度, Y 为另一段的长度, 求边缘分布以及 (X, Y) 的联合分布. 随机变量 X, Y 之间相互独立么?

§2 离散型随机向量

- 大多数情形, 我们遇到的是离散型和连续型随机向量.

定义 9. 如果 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 都是离散型随机变量, 那么则称 $\mathbf{X} = (X_1, X_2, \dots, X_n)$ 是离散型随机向量, 如果 $\mathbf{X}$ 所有可能的取值为 $\mathbf{x}(j_1, j_2, \dots, j_n) := (x_1(j_1), x_2(j_2), \dots, x_n(j_n))$, $j_1, j_2, \dots, j_n \geq 1$, 则称

$$p_{j_1 j_2, \dots, j_n} = \mathbb{P}(\mathbf{X} = \mathbf{x}(j_1, j_2, \dots, j_n)), \quad j_1, j_2, \dots, j_n \geq 1,$$

为 $\mathbf{X}$ 的(联合) 概率分布列.

- 注意这里的符号, 或者我们使用双指标, 比如 $x_{ij}, j \geq 1$ 表征 X_i 可能取值的序列.

● 显然概率分布列有下面性质.

命题 10. (1) $p_{j_1, j_2, \dots, j_n} \geq 0$;

(2) $\sum_{j_1, j_2, \dots, j_n} p_{j_1, j_2, \dots, j_n} = 1$;

(3) 对任何的 $1 \leq k \leq n-1$, $(X_1, X_2, \dots, X_k)$ 有概率分布列

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(X_1 = x_1(j_1), X_2 = x_2(j_2), \dots, X_k = x_k(j_k)) \\ = \sum_{j_{k+1}, j_{k+2}, \dots, j_n} p_{j_1, j_2, \dots, j_n}, \quad j_1, j_2, \dots, j_k \geq 1. \end{aligned}$$

● 对于多维离散型随机向量的记号略微复杂, 其与二维的情形无本质区别, 后面我们的研究主要集中在二维的情形.

二维离散型随机向量

- 设 (X, Y) 为二维离散型随机向量, 记

$$p_{ij} = \mathbb{P}(X = x_i, Y = y_j), \quad i, j \geq 1,$$

为其**联合概率分布列**, 其中 $x_i, y_j, i, j \geq 1$ 分别是 X, Y 所有可能取值. 由分布列的性质显然有 **(1)** $p_{ij} \geq 0$; **(2)** $\sum_{i,j} p_{ij} = 1$.

- 两个边缘分布, X, Y 的分布列为

$$p_{i\cdot} := \mathbb{P}(X = x_i) = \sum_{j=1}^{\infty} \mathbb{P}(X = x_i, Y = y_j) = \sum_{j=1}^{\infty} p_{ij}, \quad i \geq 1;$$

$$p_{\cdot j} := \mathbb{P}(Y = y_j) = \sum_{i=1}^{\infty} \mathbb{P}(X = x_i, Y = y_j) = \sum_{i=1}^{\infty} p_{ij}, \quad j \geq 1;$$

- 我们也常用列表法来直观的描述二维离散型随机向量.

X \ Y	Y				
	y_1	y_2	$\cdots$	y_j	$\cdots$
x_1	p_{11}	p_{12}	$\cdots$	p_{1j}	$\cdots$
x_2	p_{21}	p_{22}	$\cdots$	p_{2j}	$\cdots$
$\cdots$	$\cdots$	$\cdots$	$\cdots$	$\cdots$	$\cdots$
x_i	p_{i1}	p_{i2}	$\cdots$	p_{ij}	$\cdots$
$\cdots$	$\cdots$	$\cdots$	$\cdots$	$\cdots$	$\cdots$

- 表格中第 (i, j) 位置的值就是 $p_{ij} = \mathbb{P}(X = x_i, Y = y_j)$. 从这个表格, 我们很容易求出边缘分布列, 比如求 $\mathbb{P}(X = x_i)$, 那么将第 i 行的所有值相加即可; 类似求 $\mathbb{P}(Y = y_j)$, 那么将第 j 列所有值相加即可.

例题 11 (多项分布). 设试验 S 可能出现的结果恰好有 $A_1, A_2, \dots, A_r$ 且互不相容, 即 $A_1, A_2, \dots, A_r$ 构成一个完备事件组. 现在对试验 S 进行 n 次独立重复, 用 X_i 表示 A_i 出现的次数, 则 $(X_1, X_2, \dots, X_r)$ 的概率分布列是

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(X_1 = k_1, X_2 = k_2, \dots, X_r = k_r) \\ = \frac{n!}{k_1! k_2! \cdots k_r!} p_1^{k_1} p_2^{k_2} \cdots p_r^{k_r}, \quad k_i \geq 0, \quad k_1 + k_2 + \cdots + k_r = n, \end{aligned}$$

其中 p_i 是事件 $A_i, i = 1, 2, \dots, r$ 发生的概率.

证明: 若某组试验的结果满足 $\{X_1 = k_1, X_2 = k_2, \dots, X_r = k_r\}$, 我们称这一组试验成功. 对具体的某一组, 试验成功的概率为 $p_1^{k_1} p_2^{k_2} \cdots p_r^{k_r}$ 且所有成功试验的组数为

$$\binom{n}{k_1, k_2, \dots, k_r} = \frac{n!}{k_1! k_2! \cdots k_r!},$$

故命题结论由概率的有限可加性得到. □

♠ 多项分布的边缘分布

- 对 $1 \leq m < r$, 将 $A_{j_1}, A_{j_2}, \dots, A_{j_m}, A$ 看作一个新的完备事件组, 其中 $A = (A_{j_1} + A_{j_2} + \dots + A_{j_m})^c$, 则 $\mathbb{P}(A) = 1 - p_{j_1} - \dots - p_{j_m} := p$, 用 X 表示事件 A 发生的次数, 故 $(X_{j_1}, X_{j_2}, \dots, X_{j_m})$ 的联合分布为

$$\begin{aligned}
 & \mathbb{P}(X_{j_1} = k_1, X_{j_2} = k_2, \dots, X_{j_m} = k_m) \\
 &= \mathbb{P}(X_{j_1} = k_1, X_{j_2} = k_2, \dots, X_{j_m} = k_m, X = k) \\
 &= \frac{n!}{k_1! k_2! \dots k_m! k!} p_{j_1}^{k_1} p_{j_2}^{k_2} \dots p_{j_m}^{k_m} p^k \\
 &= C_n^k p^k \frac{(k_1 + k_2 + \dots + k_m)!}{k_1! k_2! \dots k_m!} p_{j_1}^{k_1} p_{j_2}^{k_2} \dots p_{j_m}^{k_m}
 \end{aligned}$$

其中 $0 \leq k_i \leq n$, $k = n - k_1 - \dots - k_m \geq 0$. 特别的, $m = 1$ 时,

$$\mathbb{P}(X_j = k) = C_n^k p_j^k (1 - p_j)^{n-k}, \quad 0 \leq k \leq n.$$

练习时间

习题 3. 设试验 S 可能出现的结果恰好有 $A_1, A_2, \dots, A_r, r \geq 3$ 且互不相容, 记 $\mathbb{P}(A_i) = p_i, i = 1, 2, \dots, r$. 若将此试验独立重复 n 次, 记 $X_1, X_2, \dots, X_r$ 为相应结果 $A_1, A_2, \dots, A_r$ 出现的次数.

(i) 计算 $X_1 + X_2$ 的分布列;

(ii) 计算条件概率 $\mathbb{P}(X_1 + X_2 = i \mid X_3 = j), i + j \leq n, i, j \in \mathbb{Z}_+$.

提示: 作为一种简单方法, 联系多项分布的背景.

(I) 反例: 边缘分布列不能唯一确定联合分布列

例题 12. ♠ 一个黑色布袋中有两只白球, 三个黑球 (除颜色外不可区分), 从中连续摸出两个球. 定义随机变量

$$X = \begin{cases} 1, & \text{若第一次摸到白球;} \\ 0, & \text{若第一次摸到黑球.} \end{cases}$$

$$Y = \begin{cases} 1, & \text{若第二次摸到黑球;} \\ 0, & \text{若第二次摸到白球.} \end{cases}$$

试分别对放回和不放回情形求 (X, Y) 的联合分布列和边缘分布列.

- 无论是否放回我们总有 $\mathbb{P}(X=1) = 2/5$, $\mathbb{P}(X=0) = 3/5$. 下面分两种情形考虑 (X, Y) 的联合分布列.

解答: 放回情形 在放回情形, 两次摸球是独立试验, 故

$$\mathbb{P}(X=1, Y=1) = \frac{3}{5} \cdot \frac{2}{5} = \frac{6}{25},$$

类似可知 $\mathbb{P}(X=1, Y=0), \mathbb{P}(X=0, Y=0), \mathbb{P}(X=0, Y=1)$, 其联合分布列为

		Y	
		1	0
X	1	6/25	4/25
	0	9/25	6/25

故得到 Y 的分布列为

$$\mathbb{P}(Y=1) = \mathbb{P}(X=1, Y=1) + \mathbb{P}(X=0, Y=1) = 3/5$$

以及 $\mathbb{P}(Y=0) = 2/5$.

□

解答:[续上例] 不放回情形 由乘法公式 (或者利用古典概型)

$$\mathbb{P}(X=1, Y=1) = \mathbb{P}(Y=1|X=1)\mathbb{P}(X=1) = \frac{3}{4} \cdot \frac{2}{5} = \frac{3}{10},$$

类似可知其余情况, 其联合分布列为

		Y	
		1	0
X	1	3/10	1/10
	0	3/10	3/10

故得到 Y 的分布列为

$$\mathbb{P}(Y=1) = \mathbb{P}(X=1, Y=1) + \mathbb{P}(X=0, Y=1) = 3/5$$

以及 $\mathbb{P}(Y=0) = 2/5$.

□

● 上面这个例子表明边缘分布列 (函数) 不能唯一确定联合分布列 (函数).

联合分布包含了边缘分布之间存在的某种“相关”信息.

- 下面结论在一般维数情形也类似成立, 课本定理 3.2.1, p129.

定理 13. 设离散型随机向量 (X, Y) 的所有取值为 $(x_i, y_j), i, j \geq 1$, 则 X, Y 相互独立的充分必要条件是对任何 (x_i, y_j) 有

$$\mathbb{P}(X = x_i, Y = y_j) = \mathbb{P}(X = x_i)\mathbb{P}(Y = y_j).$$

- 上述条件只需在 $\mathbb{P}(X = x_i), \mathbb{P}(Y = y_j)$ 均非零的情形下验证即可.

例题 14. 设二维随机向量 (X, Y) 具有如下联合分布列, 问 α, β 何值时 X, Y 相互独立?

X \ Y	Y		
	y_1	y_2	y_3
x_1	$1/6$	$1/9$	α
x_2	$1/3$	β	$1/9$

例题 15.♠ 抛一个骰子两次, 记 M, m 分别为两次抛出结果中的最大和最小点数, 求 (M, m) 联合分布列以及边缘分布列. 随机变量 M, m 相互独立么?



Figure: 抛两颗骰子

解答: 留作课后练习. 扩展以及补充见下一个练习.



练习时间

习题 4. 假设硬币出现正面的概率为 $p \in (0, 1)$, 当硬币出现正面时停止抛掷, 即抛掷次数 $\xi \sim \text{Geom}(p)$. 在每一次抛掷硬币的同时, 我们抛掷一颗均匀的骰子. 记此期间骰子出现的最大点数为 M , 最小点数为 m , 考虑 M, m 的边缘分布列以及联合分布列. 它们之间相互独立么? 说明理由.

§3 连续型随机向量

定义 16. 设 $\mathbf{X} = (X_1, X_2, \dots, X_n)$ 是某概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ 上定义的随机向量, 如果存在 $\mathbf{R}^n$ 上的非负实值函数 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 使得对 $\mathbf{R}^n$ 上的任何子立方体 $D = \{(x_1, x_2, \dots, x_n) | a_i < x_i \leq b_i, 1 \leq i \leq n\}$ 有

$$\mathbb{P}(\mathbf{X} \in D) = \int_D f(x_1, x_2, \dots, x_n) dx_1 dx_2 \cdots dx_n,$$

则称 $\mathbf{X}$ 为连续型随机向量, 称 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 为 $\mathbf{X}$ 的联合概率密度函数, 或者简称为联合密度, 概率密度, 密度.

- 利用单调类定理可以证明: 若 $\mathbf{X} = (X_1, X_2, \dots, X_n)$ 的联合密度函数为 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$, 那么对任意 n 维 Borel 集合 B 有

$$\int_B f(x_1, x_2, \dots, x_n) dx_1 dx_2 \cdots dx_n = \mathbb{P}(\mathbf{X} \in B).$$

- 下面的定理是十分重要的, 课本定理 3.3.1, p131.

定理 17 (Fubini 定理). 设 D 是 $\mathbf{R}^n$ 的子区域, $\varphi(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 是 D 上的非负实值或者绝对可积 Borel 可测函数, 则

$$\int_D \varphi(x_1, x_2, \dots, x_n) dx_1 dx_2 \cdots dx_n$$

可以进行累次积分计算且积分的次序可以交换.

- 类似于离散情形, 联合分布列有边缘分布列, 那么在连续情形, 联合密度对应应有边缘密度. 设 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 是随机向量 $\mathbf{X} = (X_1, X_2, \dots, X_n)$ 的联合密度, 对于 $1 \leq k < n$, 下面我们计算 $(X_1, X_2, \dots, X_k)$ 的联合密度. 为此我们定义 $\mathbf{R}^k$ 中的子立方体

$$D_k = \left\{ (x_1, x_2, \dots, x_k) \mid a_i < x_i \leq b_i, 1 \leq i \leq k \right\}$$

$$D_k \times \mathbf{R}^{n-k} = \left\{ (x_1, \dots, x_n) \mid (x_1, \dots, x_k) \in D_k, x_j \in \mathbf{R}, j = k+1, \dots, n \right\}$$

● 则由 **Fubini** 定理可知

$$\begin{aligned} \mathbb{P}((X_1, X_2, \dots, X_k) \in D_k) &= \mathbb{P}(\mathbf{X} \in D_k \times \mathbf{R}^{n-k}) \\ &= \int_{D_k \times \mathbf{R}^{n-k}} f(x_1, x_2, \dots, x_n) dx_1 dx_2 \cdots dx_n \\ &= \int_{D_k} \left(\int_{\mathbf{R}^{n-k}} f(x_1, x_2, \dots, x_n) dx_{k+1} dx_{k+2} \cdots dx_n \right) dx_1 dx_2 \cdots dx_k, \end{aligned}$$

● 可见按照联合密度的定义

$$\int_{\mathbf{R}^{n-k}} f(x_1, x_2, \dots, x_n) dx_{k+1} dx_{k+2} \cdots dx_n$$

是随机向量 $(X_1, X_2, \dots, X_k)$ 的联合密度函数, 称之为**边缘密度函数**, 或者简称为**边缘密度**. 简单说来..., 对比离散的情形.

命题 18. 设 (X, Y) 有密度 $f(x, y)$, $x, y \in \mathbf{R}$, 则边缘密度函数分别为

$$f_X(x) = \int_{\mathbf{R}} f(x, y) dy, \quad x \in \mathbf{R}; \quad f_Y(y) = \int_{\mathbf{R}} f(x, y) dx, \quad y \in \mathbf{R}.$$

● 对任意 $D \subseteq \mathbf{R}^2$ 且面积为正数, 若 (X, Y) 有联合密度

$$f(x, y) = \frac{1}{m(D)} \mathbb{I}_D((x, y)),$$

则称其为 D 上均匀分布(可推广到 $\mathbf{R}^n$ 中体积为正的任意子集上).

例题 19. 设 (X, Y) 在单位圆 $D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 1\}$ 上均匀分布, 求边缘密度, 即 X, Y 的密度函数.

解答: 可知 (X, Y) 有联合密度 $f(x, y) = \pi^{-1} \mathbb{I}_D((x, y))$, 故

$$f_X(x) = \int_{\mathbf{R}} f(x, y) dy = \frac{2}{\pi} \sqrt{1 - x^2} \cdot \mathbb{I}_{[-1, 1]}(x).$$

利用对称性可知 $f_Y(y) = f_X(y)$, $y \in \mathbf{R}$.

□

练习时间

习题 5. 假设 (X, Y) 联合密度函数为

$$f(x, y) = \frac{1}{y} \exp\left(-y - \frac{x}{y}\right), \quad 0 < x, y < \infty,$$

对于其它 x, y 定义 $f(x, y) = 0$, 计算 $\mathbb{P}(Y > 2025)$ 的概率.

习题 6. 假设 (X, Y) 联合密度函数为

$$f(x, y) = \frac{|x|}{\sqrt{8\pi}} \exp\left\{-|x| - \frac{1}{2}x^2y^2\right\}, \quad x, y \in \mathbf{R}.$$

证明 $f(x, y), x, y \in \mathbf{R}$ 是二元连续函数, 但是其边缘分布 X 的密度函数却不是连续的.

联合分布、联合密度之间的转换

- 类似随机变量的情形，我们考虑联合分布、联合密度之间的转换。有了联合密度 $f(x, y)$ ，联合分布可以由

$$F(x, y) = \int_{-\infty}^x \left(\int_{-\infty}^y f(u, v) dv \right) du$$

得到.

● 反之类似于随机变量的情形

定理 20 (课本定理 3.3.2, p133). 设随机向量 (X, Y) 有连续的分布函数 $F(x, y)$, 定义

$$D := \left\{ (x, y) \mid \frac{\partial^2 F(x, y)}{\partial x \partial y} \text{ 存在且连续} \right\},$$

若 $\iint_{\mathbb{R}^2} f(x, y) dx dy = 1$ 或者 $\mathbb{P}((X, Y) \in D) = 1$, 那么

$$f(x, y) := \frac{\partial^2 F(x, y)}{\partial x \partial y} \mathbb{I}_D((x, y))$$

是随机向量 (X, Y) 的联合密度.

- 注意和一维时相应结论的区别和联系! 在一维情形, 分布函数连续, 导数分段存在且连续就可以保证其为一个连续型随机变量. 在二维时, 似乎多了一个条件! 反例见例题 23 的举例.

命题 21. 如果 X, Y 各自的分布函数均连续, 那么 (X, Y) 的联合分布函数 $F(x, y)$ 连续. 在一般维数随机向量的情形, 此结论也成立.

♠ 证明: 给定 (x_0, y_0) , 对任意的 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 使得对任意的 $|x - x_0| < \delta, |y - y_0| < \delta$, 有

$$|F_X(x) - F_X(x_0)| \leq \frac{\varepsilon}{2}, \quad |F_Y(y) - F_Y(y_0)| \leq \frac{\varepsilon}{2}.$$

因此对任意的 (x, y) 满足 $|x - x_0| < \delta, |y - y_0| < \delta$, 有 (不妨设 $x \leq x_0, y \leq y_0$, 其余情形类似可证)

$$\begin{aligned} |F(x, y) - F(x_0, y_0)| &= |F(x, y) - F(x_0, y) + F(x_0, y) - F(x_0, y_0)| \\ &\leq |F(x, y) - F(x_0, y)| + |F(x_0, y) - F(x_0, y_0)| \\ &\leq \mathbb{P}(x < X \leq x_0, Y \leq y) + \mathbb{P}(y < Y \leq y_0, X \leq x_0) \\ &\leq \mathbb{P}(x < X \leq x_0) + \mathbb{P}(y < Y \leq y_0) < \varepsilon, \end{aligned}$$

由 $\varepsilon > 0$ 的任意性可知, $F(x, y)$ 连续. □

一些反例 (杂乱, 注意归纳总结和离散情形对比)

例题 22. 随机变量 X, Y 分别是连续型随机变量, 那么 (X, Y) 一定是连续型随机向量么?

例题 23. 举例说明存在随机向量 (X, Y) 的联合分布函数连续, 但 (X, Y) 不是连续型随机向量.

解答: 设 $X \sim \mathcal{U}(0, 1)$, $Y \equiv X$, 则对任意的 $x, y \in [0, 1]$,

$$F(x, y) = \mathbb{P}(X \leq x, Y \leq y) = \min\{x, y\} = \frac{x + y - |x - y|}{2}$$

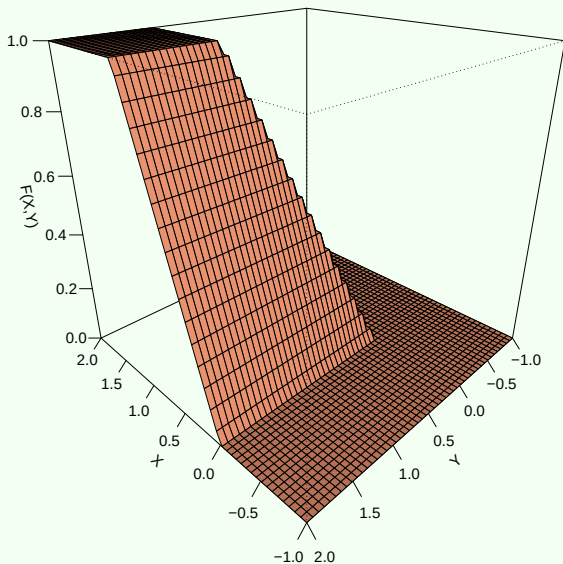
为连续函数 (或者直接利用**命题 21**的结论). 若 (X, Y) 存在密度函数 $f(x, y)$, 那么

$$1 = \mathbb{P}(X = Y) = \iint_{\{(x, y) | x=y\}} f(x, y) dx dy = 0.$$

矛盾!!! 因此 (X, Y) 不是连续型随机向量.

□

$F(x, y)$ 的图像



连续型随机向量分量之间独立性刻画

- 下面我们给出连续型随机向量分量之间独立的判别准则.

定理 24 (连续型随机向量分量之间独立性刻画). 设随机变量 X_i 有概率密度函数 $f_i(x_i), i = 1, 2, \dots, n$, 则 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立的充分必要条件是随机向量 $\mathbf{X} = (X_1, X_2, \dots, X_n)$ 有联合密度

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = f_1(x_1)f_2(x_2) \cdots f_n(x_n), \quad (x_1, x_2, \dots, x_n) \in \mathbf{R}^n.$$

证明: 课堂讲解, 课本定理 3.3.3, p136. □

- 与离散分布列类似, 上述条件仅需在 $f_1(x_1), f_2(x_2), \dots, f_n(x_n)$ 均非零的情形下验证. 与离散分布列类似, 上定理也表明当联合密度函数是变量可分离的情形时, 对应的分量随机变量之间相互独立. 需要注意定义域是否也是变量可分离, 比如习题课本 3.2 这一例子.

二元 (维) 正态分布, 课本 §3.6, p160.

● 作为一维正态分布的推广

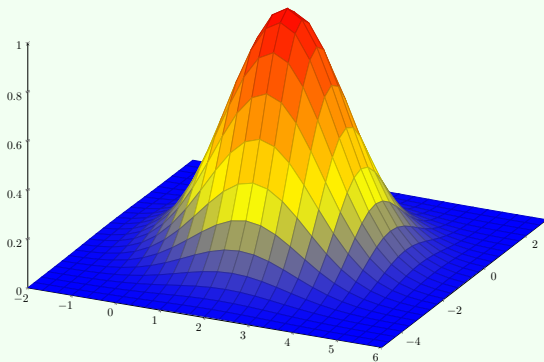
例题 25. 设 μ_1, μ_2 是常数, σ_1, σ_2 是正常数, $|\rho| < 1$ 是常数. 如果随机向量 (X, Y) 有联合密度函数 $f(x, y) =$

$$\frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}} \exp \left\{ -\frac{1}{2(1-\rho^2)} \left[\frac{(x-\mu_1)^2}{\sigma_1^2} - \frac{2\rho(x-\mu_1)(y-\mu_2)}{\sigma_1\sigma_2} + \frac{(y-\mu_2)^2}{\sigma_2^2} \right] \right\}, \quad x, y \in \mathbf{R}$$

称 (X, Y) 为二元 (维) 正态分布, 记作 $(X, Y) \sim N(\mu_1, \mu_2; \sigma_1^2, \sigma_2^2; \rho)$.

- 无需记住上述密度函数的具体形式, 理解各个参数的含义是关键. 至于二元正态分布为何为此定义, 我们后面再介绍.

- 一个典型的二元正态分布的密度函数图像.



例题 26. 计算 X, Y 的密度函数并证明 X, Y 独立当且仅当 $\rho = 0$.

- 可以预料的到, ρ 这一参数度量了 X, Y 的相关程度, 其含义在学习完第四章的内容后就会十分清晰.

♠ 多元正态分布

- 为了将二元正态分布推广到多元正态分布, 对 $|\rho| < 1$, 我们记

$$\mathbf{x} = (x, y), \quad \boldsymbol{\mu} = (\mu_1, \mu_2), \quad \boldsymbol{\Sigma} = \begin{pmatrix} \sigma_1^2 & \rho\sigma_1\sigma_2 \\ \rho\sigma_1\sigma_2 & \sigma_2^2 \end{pmatrix}$$

则不难验证 $\boldsymbol{\Sigma}$ 是正定矩阵且

$$\begin{aligned} & -\frac{1}{2(1-\rho^2)} \left[\frac{(x-\mu_1)^2}{\sigma_1^2} - \frac{2\rho(x-\mu_1)(y-\mu_2)}{\sigma_1\sigma_2} + \frac{(y-\mu_2)^2}{\sigma_2^2} \right] \\ & = -\frac{1}{2}(\mathbf{x} - \boldsymbol{\mu})\boldsymbol{\Sigma}^{-1}(\mathbf{x} - \boldsymbol{\mu})^\top. \end{aligned}$$

- 记 $\det(\boldsymbol{\Sigma})$ 表示 $\boldsymbol{\Sigma}$ 的行列式值, 则二元正态的密度函数可以写为

$$f(x, y) = \frac{1}{(\sqrt{2\pi})^2 \sqrt{\det(\boldsymbol{\Sigma})}} \exp \left[-\frac{1}{2}(\mathbf{x} - \boldsymbol{\mu})\boldsymbol{\Sigma}^{-1}(\mathbf{x} - \boldsymbol{\mu})^\top \right].$$

- 由此我们将二元正态分布推广到多元正态分布.

定义 27 (多元正态分布). 设 $\boldsymbol{\mu} = (\mu_1, \mu_2, \dots, \mu_n)$ 是常数向量, $\boldsymbol{\Sigma}$ 是 $n \times n$ 阶正定矩阵, 若随机向量 $\mathbf{X} = (X_1, X_2, \dots, X_n)$ 有密度

$$f(\mathbf{x}) = \frac{1}{(\sqrt{2\pi})^n \sqrt{\det(\boldsymbol{\Sigma})}} \exp \left[-\frac{1}{2} (\mathbf{x} - \boldsymbol{\mu}) \boldsymbol{\Sigma}^{-1} (\mathbf{x} - \boldsymbol{\mu})^\top \right], \quad \mathbf{x} \in \mathbf{R}^n,$$

则称 $\mathbf{X}$ 服从 n -元 (维) 正态分布, 记作 $\mathbf{X} \sim N(\boldsymbol{\mu}, \boldsymbol{\Sigma})$.

- 上面定义的非负函数的确是一个密度函数, 只要验证其在 $\mathbf{R}^n$ 上的积分为 1, 作变量替换, $\mathbf{y} = (\mathbf{x} - \boldsymbol{\mu}) \boldsymbol{\Sigma}^{-1/2}$, 则变换的 **Jacobi** 行列式的绝对值 $|\mathrm{d}\mathbf{x}/\mathrm{d}\mathbf{y}| = |\boldsymbol{\Sigma}^{1/2}| = \sqrt{\det(\boldsymbol{\Sigma})}$, 故

$$\int_{\mathbf{R}^n} f(\mathbf{x}) \mathrm{d}\mathbf{x} = \frac{1}{(\sqrt{2\pi})^n} \int_{\mathbf{R}^n} \exp \left[-\frac{1}{2} \mathbf{y} \mathbf{y}^\top \right] \mathrm{d}\mathbf{y} = \left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbf{R}} e^{-\frac{y^2}{2}} \mathrm{d}y \right)^n = 1.$$

关于此布的更多性质, 我们将在后续章节再陆续介绍.

(II) 反例: 边缘密度不能唯一决定联合密度

例题 28. 设随机向量 (X, Y) 有联合密度函数

$$f(x, y) = \frac{1}{2\pi} \exp\left(-\frac{x^2 + y^2}{2}\right) (1 + \sin x \sin y), \quad (x, y) \in \mathbf{R}^2$$

以及随机向量 (Z, W) 有联合密度函数

$$g(z, w) = \frac{1}{2\pi} \exp\left(-\frac{z^2 + w^2}{2}\right), \quad (z, w) \in \mathbf{R}^2,$$

那么 (X, Y) 与 (Z, W) 具有相同的边缘分布 $N(0, 1)$, 但是它们却有不同联合密度 (分布).

- 上例子也表明边缘分布为正态分布的随机向量的联合分布未必是多元正态分布.

练习时间

习题 7. 假设随机向量 (X, Y) 具有联合概率密度函数

$$f_{X,Y}(x, y) = \begin{cases} C \exp\{-(x^2 + y^2)/2\}, & \text{若 } xy \geq 0; \\ 0, & \text{其它情形.} \end{cases}$$

考虑以下几个问题:

- (i) 给出常数 C 的值;
- (ii) 给出随机变量 X, Y 的分布;
- (iii) (X, Y) 是否服从二元正态分布? 给出你的理由.

§4 随机向量函数的分布

- 类似于随机变量的函数，我们时常需要考虑随机向量的函数，比如环形零件的面积。我们以二维离散情形为例。设 (X, Y) 有联合分布列

$$p_{ij} = \mathbb{P}(X = x_i, Y = y_j), \quad i, j \geq 1,$$

- 考虑 $Z := h(X, Y)$ 的分布，其中 h 是某二元 (实值可测) 函数，则 Z 必然是离散型随机变量。更一般地，对于 (X, Y) 的向量值函数，完全可以类似考虑。
- 先确定 Z 可能的取值，然后把它分解为互不相容事件的并，各个击破！不难发现， Z 的分布列为 (记 $z_k, k \geq 1$ 为可能取值)

$$\mathbb{P}(Z = z_k) = \sum_{i,j: h(x_i, y_j) = z_k} p_{ij}, \quad k = 1, 2, \dots$$

● 回忆我们证明下面的结论时已经使用了上面的想法 (自行练习!!!).

例题 29. 设 $X \sim B(n_1, p)$, $Y \sim B(n_2, p)$ 且 X, Y 独立, 求 $X + Y$ 的分布列.

例题 30. 设 X, Y 是两个参数分别为 λ, μ 的独立泊松随机变量, 求 $X + Y$ 的分布列.

例题 31. 设二维随机向量 (X, Y) 的联合分布列如下

X \ Y	Y		
	-1	0	1
-1	1/16	0	1/4
1	3/8	3/16	1/8

求 $Z = XY$ 以及 $W = \max\{X, Y\}$ 的分布列.

- 我们再看连续情形. 设随机向量 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 有联合密度函数 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$, 设 $g_i(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 是 n 元实值可测函数, 则

$$Y_i := g_i(X_1, X_2, \dots, X_n), \quad 1 \leq i \leq m$$

是随机变量, 于是可以考虑 $(Y_1, Y_2, \dots, Y_m)$ 的联合分布. 记

$$C = \left\{ (x_1, x_2, \dots, x_n) \mid g_i(x_1, x_2, \dots, x_n) \leq y_i, \quad 1 \leq i \leq m \right\}$$

则我们有

$$\begin{aligned} & \mathbb{P}(Y_1 \leq y_1, \dots, Y_m \leq y_m) \\ &= \mathbb{P}(g_1(X_1, X_2, \dots, X_n) \leq y_1, \dots, g_m(X_1, X_2, \dots, X_n) \leq y_m) \\ &= \mathbb{P}((X_1, X_2, \dots, X_n) \in C) = \int_C f(x_1, x_2, \dots, x_n) dx_1 dx_2 \cdots dx_n, \end{aligned}$$

这表明

$$F_{\mathbf{Y}}(y_1, y_2, \dots, y_m) = \int_{\mathbf{R}^n} \mathbb{I}_C \cdot f(x_1, x_2, \dots, x_n) dx_1 dx_2 \cdots dx_n. \quad (\heartsuit)$$

($\heartsuit$) 是计算随机向量函数的分布的基本公式. 此外, 如果 $F_{\mathbf{Y}}(y_1, \dots, y_m)$ 是 $\mathbf{R}^m$ 上的连续函数, 定义

$$f_{\mathbf{Y}}(y_1, y_2, \dots, y_m) = \frac{\partial^m F_{\mathbf{Y}}(y_1, y_2, \dots, y_m)}{\partial y_1 \partial y_2 \cdots \partial y_m},$$

若该高阶偏导数存在且连续; 否则定义 $f_{\mathbf{Y}}(y_1, y_2, \dots, y_m) = 0$, 那么再若

$$\int_{\mathbf{R}^m} f_{\mathbf{Y}}(y_1, y_2, \dots, y_m) dy_1 dy_2 \cdots dy_m = 1,$$

可以验证 $f_{\mathbf{Y}}(y_1, y_2, \dots, y_m)$ 是 $(Y_1, Y_2, \dots, Y_m)$ 的联合密度函数 (课本定理 3.4.1, p139)–这种方法就是我们介绍过的分布函数法.

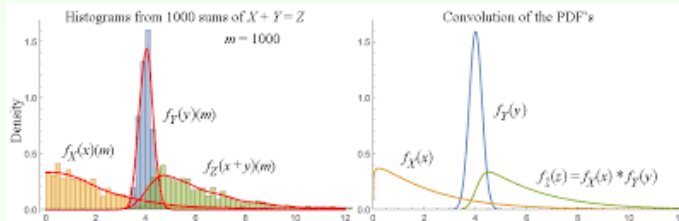
● 接下来我们先看一些在 $m = 1$ 情形时的例子.

定理 32 (卷积公式, 课本例 3.4.2(2), p144). 设 (X, Y) 有联合密度函数 $f(x, y)$, $(x, y) \in \mathbf{R}^2$, 则 $Z = X + Y$ 有密度函数

$$f_Z(z) = \int_{\mathbf{R}} f(x, z - x) dx = \int_{\mathbf{R}} f(z - y, y) dy.$$

特别地, 若 X, Y 独立时

$$f_Z(z) = \int_{\mathbf{R}} f_X(x) f_Y(z - x) dx = \int_{\mathbf{R}} f_X(z - y) f_Y(y) dy.$$



- 作为一个简单例子, 比如 X, Y 独立且均在 $(0, 1)$ 上均匀分布, 则 $Z = X + Y$ 的密度函数 (一定要自己算一次!!!)

$$f_Z(z) = \int_{\mathbf{R}} f_X(x) f_Y(z-x) dx = \int_0^1 \mathbb{I}_{\{0 < z-x < 1\}} dx = \int_{z-1}^z \mathbb{I}_{\{0 < u < 1\}} du,$$

不难得到

$$f_Z(z) = \begin{cases} z, & \text{当 } 0 \leq z < 1; \\ 2-z, & \text{当 } 1 \leq z < 2; \\ 0, & \text{其它.} \end{cases}$$

- 不用记住上面公式, 我们可以逐步推导. 比如在计算随机变量 $g(X, Y)$ 的密度函数时, 技巧是把计算 $\{g(X, Y) \leq z\}$ 转化为 $\{(X, Y) \in C\}$ 的形式, 再利用 (X, Y) 的联合密度函数就可以计算出

$$\mathbb{P}(g(X, Y) \leq z) = \iint_C f(x, y) dx dy,$$

然后利用求导的方式即可.

例题 33 (课本例 3.4.1, p139). 设 X, Y 独立且都服从标准正态分布, 求 $Z = \sqrt{X^2 + Y^2}$ 的密度函数.

解答: 首先 (X, Y) 的联合密度函数为

$$f(x, y) = \frac{1}{2\pi} e^{-\frac{x^2+y^2}{2}}, \quad x, y \in \mathbf{R},$$

则对任意的 $z \geq 0$, 记 $C = \{(x, y) | \sqrt{x^2 + y^2} \leq z\}$, 在下面第二个等号处作积分变量替换 $x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$, $(r, \theta) \in (0, z] \times (0, 2\pi]$, 得到

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(Z \leq z) &= \iint_C \frac{1}{2\pi} e^{-\frac{x^2+y^2}{2}} dx dy \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \left(\int_0^z r e^{-r^2/2} dr \right) d\theta = \int_0^z r e^{-r^2/2} dr. \end{aligned}$$

因为 $F_Z(z) = \mathbb{P}(Z \leq z)$ 连续且可导, 求导后得到 Z 的密度函数 $f_Z(z) = z e^{-z^2/2} \mathbb{I}_{[0, +\infty)}(z)$, 此分布称为**瑞利 (Rayleigh) 分布**. $\square$

练习时间

习题 8. 假设随机变量序列 $X_1, X_2, \dots$ 相互独立且具有共同的分布函数 $F(x)$ 、密度函数 $f(x)$. 记 $F_n(x) = \mathbb{P}(X_1 + X_2 + \dots + X_n \leq x), x \in \mathbf{R}$, 考虑以下几个问题:

(i) 证明

$$F_n(x) = \int_{\mathbf{R}} F_{n-1}(x-y)f(y)dy, \quad x \in \mathbf{R};$$

(ii) 若 $X_1 \sim \mathcal{U}(0, 1)$, 证明当 $x \in [0, 1]$ 时,

$$F_n(x) = \frac{x^n}{n!}, \quad n \geq 1;$$

(iii) 在 (ii) 的假设下, 定义 $N = \min\{n \geq 2 : X_1 + X_2 + \dots + X_n > 1\}$, 请给出 N 的分布列.

● 下面的定理给出了计算二维随机向量函数的联合密度的一般方法.

定理 34. 设 (X, Y) 有联合密度 $f(x, y)$, $U = u(X, Y)$, $V = v(X, Y)$ 是 (X, Y) 的函数, D 是平面上的区域使得 $\mathbb{P}((U, V) \in D) = 1$. 如果存在 D 上的函数 $x_i = x_i(u, v), y_i = y_i(u, v), i = 1, 2, \dots, n$ 使得

- (1) 对 $(u, v) \in D$ 有 $\{U = u, V = v\} = \cup_{i=1}^n \{X = x_i, Y = y_i\}$;
- (2) $\Delta_i: (u, v) \mapsto (x_i(u, v), y_i(u, v))$ 是 D 到其值域 D_i 的可逆映射且有连续的偏导数以及

$$\left| \frac{\partial(x_i, y_i)}{\partial(u, v)} \right| \neq 0, \quad (u, v) \in D, \quad i = 1, 2, \dots, n;$$

- (3) 集合 $D_1, D_2, \dots, D_n$ 互不相交, 那么 (U, V) 有联合密度函数

$$g(u, v) = \sum_{i=1}^n f(x_i(u, v), y_i(u, v)) \left| \frac{\partial(x_i, y_i)}{\partial(u, v)} \right| \mathbb{I}_D((u, v)).$$

● 多维的情形是完全类似的, 我们略去其证明.

定理 35. 设 $\mathbf{X} = (X_1, X_2, \dots, X_n)$ 有联合密度 $f(\mathbf{x})$, $\mathbf{U} = (u_1(\mathbf{X}), u_2(\mathbf{X}), \dots, u_n(\mathbf{X}))$ 是 $\mathbf{X}$ 的函数, D 是 $\mathbf{R}^n$ 的区域使得 $\mathbb{P}(\mathbf{U} \in D) = 1$.

1. 如果存在 D 上的函数 $\mathbf{x}_i(\mathbf{u})$, $i = 1, 2, \dots, m$ 使得

(1) 对每个 $\mathbf{u} \in D$ 有 $\{\mathbf{U} = \mathbf{u}\} = \cup_{i=1}^m \{\mathbf{X} = \mathbf{x}_i(\mathbf{u})\}$;

(2) 每个 $\mathbf{x}_i(\mathbf{u})$ 是 D 到其值域 D_i 的可逆映射且有连续的偏导数及

$$\left| \frac{\partial \mathbf{x}_i(\mathbf{u})}{\partial \mathbf{u}} \right| \neq 0, \quad \mathbf{u} \in D, \quad i = 1, 2, \dots, m;$$

(3) 集合 $D_1, D_2, \dots, D_m$ 互不相交, 那么 $\mathbf{U}$ 有联合密度

$$g(\mathbf{u}) = \sum_{i=1}^m f(\mathbf{x}_i(\mathbf{u})) \left| \frac{\partial \mathbf{x}_i(\mathbf{u})}{\partial \mathbf{u}} \right| \mathbb{I}_D(\mathbf{u}).$$

● **课外阅读:** 课本介绍了微元法的方式, 课本定理 3.4.3, p142.

- 下面我们通过例子来掌握上面定理的应用.

例题 36 (课本例子 3.4.5, p146). 设 X, Y 独立同分布且服从标准正态分布, (R, Θ) 由极坐标变换 $X = R \cos \Theta, Y = R \sin \Theta$ 确定, 求 (R, Θ) 的联合密度.

例题 37 (课本例子 3.4.7, p148). 设 X, Y 独立同分布且服从标准正态分布, 求 $U = X/Y, V = X^2 + Y^2$ 的联合密度.

- 几点注记: (1) 关于雅克比行列式的性质

$$\frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} = \left(\frac{\partial(u, v)}{\partial(x, y)} \right)^{-1}$$

- (2) 构造恰当一一映射可以简化求解某些随机变量的密度函数计算问题. 比如

重新回到卷积公式

例题 38. 现在假设 X, Y 相互独立且均服从 $(0, 1)$ 上的均匀分布, 考虑 $Z = X + Y$ 的密度函数? 为此我们可以引入辅助随机变量 $W = X$, 然后先考虑 (Z, W) 的联合密度函数, 再...

● 再比如,

练习时间 (历年考题)

习题 9. 指数随机变量 $\mathcal{E}(\lambda)$ 是指其密度函数为

$$f(x) = \lambda e^{-\lambda x} \mathbb{I}_{[0, +\infty)}(x).$$

- (i) 设 $X \sim \mathcal{E}(1)$, 证明对任意的 $\theta > 0$, $X/\theta \sim \mathcal{E}(\theta)$;
- (ii) 设随机变量 $X \sim \mathcal{E}(\alpha)$, $Y \sim \mathcal{E}(\beta)$ 且二者独立, 其中 $\alpha > 0, \beta > 0$ 是常数, 计算 $\{X < Y\}$ 的概率;
- (iii) 在 (ii) 下, 利用 (i)(ii) 的结果, 计算 $X/(X+Y)$ 的密度;
- (iv) 在 (ii) 的假设下, 考虑 $(X/(X+Y), X+Y)$ 的联合密度函数并由此给出 $X/(X+Y)$ 的密度函数; 当 α, β 满足什么条件时, $X/(X+Y)$ 与 $X+Y$ 相互独立.

练习时间

习题 10. 我们回忆一个随机变量称为服从参数为 (α, λ) 的 **Gamma** 分布, 若其密度函数为

$$\frac{1}{\Gamma(\alpha)} \lambda e^{-\lambda x} (\lambda x)^{\alpha-1}, \quad x \geq 0,$$

其中 $\alpha, \lambda > 0$ 是参数, 记作 $\text{Gam}(\alpha, \lambda)$. 考虑以下问题:

- (i) 利用卷积公式或其它方法证明 **Gamma** 分布关于第一个参数具有可加性, 即若 $X \sim \text{Gam}(\alpha, \lambda), Y \sim \text{Gam}(\beta, \lambda)$ 且二者独立, 那么 $X + Y \sim \text{Gam}(\alpha + \beta, \lambda)$, 其中 $\lambda, \alpha, \beta > 0$ 均为参数;
- (ii) 在 (i) 的符号约定下, 设 $V = X/(X + Y)$, 计算 V 的密度函数.

练习时间

习题 11. 假设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是独立同分布的参数为 λ 的指数分布. 定义 $S = X_1 + X_2 + \dots + X_n$, 证明 $(X_1/S, X_2/S, \dots, X_{n-1}/S)$ 服从 $n-1$ 维的 **Dirichlet** 分布, 即在如下区域上的均匀分布

$$D = \left\{ (y_1, \dots, y_{n-1}) \mid y_i \in (0, 1), i = 1, \dots, n-1; y_1 + \dots + y_{n-1} < 1 \right\}.$$

提示: 可以先考虑 $\left(\frac{X_1}{S}, \frac{X_2}{S}, \dots, \frac{X_{n-1}}{S}, S \right)$;

例题 39. 假设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是独立同分布的标准正态分布, Q 是一个任意的 $n \times n$ 的正交矩阵, 定义

$$(Y_1, Y_2, \dots, Y_n) = (X_1, X_2, \dots, X_n)Q,$$

证明 $Y_1, Y_2, \dots, Y_n$ 也是独立同分布的标准正态分布. 特别的, 若定义

$$Y_1 = \sin(\theta)X_1 + \cos(\theta)X_2, \quad Y_2 = \cos(\theta)X_1 - \sin(\theta)X_2, \quad \forall \theta \in \mathbf{R},$$

那么 Y_1, Y_2 相互独立且均服从 $N(0, 1)$.

例题 40 (多元正态分布在线性变换下保持分布类型不变). ♠ 假设 $\mathbf{X} \sim N(\boldsymbol{\mu}, \boldsymbol{\Sigma})$, 即其密度函数为

$$f(\mathbf{x}) = \frac{1}{(\sqrt{2\pi})^n \sqrt{\det(\boldsymbol{\Sigma})}} \exp \left[-\frac{1}{2}(\mathbf{x} - \boldsymbol{\mu})\boldsymbol{\Sigma}^{-1}(\mathbf{x} - \boldsymbol{\mu})^\top \right], \quad \mathbf{x} \in \mathbf{R}^n.$$

现在考虑 $\mathbf{Y} = \mathbf{X}\mathbf{A} + \mathbf{b}$, 其中 $\mathbf{A}$ 是任意 $n \times n$ 可逆常数矩阵, $\mathbf{b} \in \mathbf{R}^n$ 为常数向量, 那么 $\mathbf{Y} \sim N(\boldsymbol{\mu}\mathbf{A} + \mathbf{b}, \mathbf{A}^\top \boldsymbol{\Sigma} \mathbf{A})$. 特别的, 若 $\mathbf{X} \sim N(\mathbf{0}, \mathbf{I}_n)$, 那么对任何 $n \times n$ 正交矩阵 $\mathbf{Q}$, $\mathbf{X}\mathbf{Q} \sim N(\mathbf{0}, \mathbf{I}_n)$.

- 上面结论中的矩阵 $\mathbf{A}$ 可以是非方阵, 甚至于是非满秩的, 只不过这时候得到随机向量 $\mathbf{Y}$ 可能不存在密度函数, 关于这一点我们在后续的统计课程中还会介绍. 在后续的课程中, 可以发现使用列向量会更方便. 但是为了与课本符号统一, 我们这里还是约定用行向量!!!

定理 41.♠ 设 (X_1, Y_1) 和 (X_2, Y_2) 有相同的联合分布, $g(x, y), h(x, y)$ 是两个二维 (实 Borel 可测) 函数, 定义

$$Z_i = g(X_i, Y_i), \quad W_i = h(X_i, Y_i), \quad i = 1, 2,$$

那么 (Z_1, W_1) 和 (Z_2, W_2) 有相同的联合分布.

- 不难将上述定理推广到一般维数的情形.

例题 42.♠ 设 U_1, U_2 是两个独立的 $\mathcal{U}(0, 1)$, 再定义

$$X_1 = \sqrt{-2 \ln U_1} \cos(2\pi U_2), \quad Y_1 = \sqrt{-2 \ln U_1} \sin(2\pi U_2)$$

那么 X_1, X_2 是相互独立的标准正态分布.

- 上例子的另一用途是可以利用均匀分布可以产生独立的正态分布. 思考与我们之前介绍的利用反函数的方法有何优势?

§5 条件分布列和条件概率

- 条件分布列和条件密度是概率论中两个非常重要的概念. 类似于事件的条件概率, 对随机变 (向) 量, 我们同样可以考虑一个随机变 (向) 量的取值, 对另外一个随机变 (向) 量取值产生的影响.

定义 43. 设 (X, Y) 是离散型随机向量且有联合分布列

$$p_{ij} = \mathbb{P}(X = x_i, Y = y_j) > 0, \quad i, j = 1, 2, \dots,$$

对固定的指标 j (以下总默认 $\mathbb{P}(Y = y_j) > 0$)

$$\mathbb{P}(X = x_i \mid Y = y_j) = \frac{\mathbb{P}(X = x_i, Y = y_j)}{\mathbb{P}(Y = y_j)} = \frac{p_{ij}}{p_{\cdot j}}, \quad i \geq 1,$$

称上式为给定 $\{Y = y_j\}$ (或者略去括号) 条件下, X 的条件分布列.

- 条件分布列反映了一个额外已知信息 $Y = y_j$ 对 X 分布列的影响.

命题 44. 离散型随机变量 X, Y 之间相互独立的充分必要条件是 $\mathbb{P}(X = x_i | Y = y_j)$ 的值与 y_j 无关, 对任意的 x_i, y_j 均成立.

- 上述充要条件也等同于

$$\mathbb{P}(X = x_i | Y = y_j) = \mathbb{P}(X = x_i)$$

对任意的 x_i, y_j 均成立.

例题 45 (改编课本例 3.5.1, 3.5.2, p154). 某人向一个目标射击, 用 S_n 表示第 n 次击中目标时的射击次数. 假定射中的概率为 p .

- (1) 求 (S_1, S_2) 的联合分布列以及给定 $S_1 = k$ 的条件下, S_2 的条件分布列; 又若给定 $S_2 = k$ 的条件下, S_1 的条件分布列如何呢?
- (2) 证明 S_1 与 $S_2 - S_1$ 独立且有相同的分布列并直观解释之;
- (3) 你能推广 (2) 中的结果么? 试给出直观解释.

例题 46. 设 X, Y 相互独立且 $X \sim B(n, p)$, $Y \sim B(m, p)$, 计算给定 $X + Y = k$ 的条件下, X 的条件分布列, 其中 $0 \leq k \leq m + n$.

解答: 我们只用计算 $\mathbb{P}(X = j | X + Y = k)$, 其中 $0 \leq j \leq k \leq m + n$, 则

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(X = j | X + Y = k) &= \frac{\mathbb{P}(X = j, X + Y = k)}{\mathbb{P}(X + Y = k)} = \frac{\mathbb{P}(X = j, Y = k - j)}{\mathbb{P}(X + Y = k)} \\ &= \frac{C_n^j p^j (1 - p)^{n-j} C_m^{k-j} p^{k-j} (1 - p)^{m-k+j}}{C_{n+m}^k p^k (1 - p)^{m+n-k}} = \frac{C_n^j C_m^{k-j}}{C_{n+m}^k},\end{aligned}$$

其中我们用到了 $X + Y \sim B(n + m, p)$ 这一事实. 注意到这个条件分布为超几何分布, 这个结论是很直观的, 我们课堂解释之. $\square$

例题 47. $\spadesuit$ 现在设 X, Y 是两个独立的泊松随机变量且参数分别为 λ, μ , 考虑与上例题同样的问题 (留作习题!!!).

条件密度函数

- 我们再看连续情形. 此时我们不能像离散情形定义 $\mathbb{P}(X = x | Y = y)$, 因为 $\mathbb{P}(Y = y) = 0$, 但是我们可以从密度函数或者分布函数出发. 设 (X, Y) 的边缘密度函数分别为 f_X, f_Y , 则对充分小的 $\varepsilon > 0$, 我们作如下的形式推导

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(X \leq x | Y = y) &\approx \mathbb{P}(X \leq x | y - \varepsilon < Y \leq y) \\ &= \frac{\mathbb{P}(X \leq x, y - \varepsilon < Y \leq y)}{\mathbb{P}(y - \varepsilon < Y \leq y)}\end{aligned}\quad (1)$$

- 若 $f_Y(y)$ 连续且大于零, 则有

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \frac{1}{\varepsilon} [F_Y(y) - F_Y(y - \varepsilon)] = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \frac{1}{\varepsilon} \int_{y-\varepsilon}^y f_Y(u) du = f_Y(y),$$

● 另一方面若 $\frac{\partial F(x,y)}{\partial y}$ 存在, 则

$$\begin{aligned} & \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \frac{1}{\varepsilon} \mathbb{P}(X \leq x, y - \varepsilon < Y \leq y) \\ &= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \frac{1}{\varepsilon} \int_{y-\varepsilon}^y \int_{-\infty}^x f(u, v) du dv \\ &= \int_{-\infty}^x f(u, y) du. \end{aligned}$$

● 因此在 (1) 右端分子分母同时除以 ε , 再令 $\varepsilon \rightarrow 0$, 我们得到

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \mathbb{P}(X \leq x \mid y - \varepsilon < Y \leq y) = \frac{1}{f_Y(y)} \int_{-\infty}^x f(u, y) du.$$

自然地, 我们把上式左端**定义为** $\mathbb{P}(X \leq x \mid Y = y)$. 这启发我们引入下述重要的定义

条件分布与条件密度

定义 48. 设随机向量 (X, Y) 有联合密度函数 $f(x, y)$, Y 有边缘密度函数 $f_Y(y)$. 如果对固定的 y , $f_Y(y) > 0$, 则称

$$\mathbb{P}(X \leq x \mid Y = y) = \frac{1}{f_Y(y)} \int_{-\infty}^x f(u, y) du, \quad x \in \mathbf{R}$$

为给定 $\{Y = y\}$ 条件下, X 的条件分布函数, 简称为条件分布, 记作 $F_{X|Y}(x|y)$. 称

$$f_{X|Y}(x|y) = \frac{f(x, y)}{f_Y(y)}, \quad x \in \mathbf{R}$$

为给定 $\{Y = y\}$ 条件下, X 的条件概率密度函数, 简称为条件密度.

● 在 y 满足 $f_Y(y) = 0$ 的地方, $f_{X|Y}(x|y)$ 无定义.

● 此时

$$F_{X|Y}(x|y) = \mathbb{P}(X \leq x | Y = y) = \int_{-\infty}^x f_{X|Y}(u|y) du$$

且若 $F_{X|Y}(x|y)$ 除去至多可列个点时偏导数存在, 若定义

$$f_{X|Y}(x|y) = \frac{\partial F_{X|Y}(x|y)}{\partial x}$$

当偏导数存在; 否则定义为 0, 那么 $f_{X|Y}(x|y)$ 是给定 $\{Y = y\}$ 条件下, X 的条件密度函数. 类似与离散情形, 我们有

命题 49 (课本定理 3.5.3, p158). X, Y 独立的充分必要条件是对任意固定 $y \in \{u | f_Y(u) > 0\}$ 有 $f_{X|Y}(x|y) = f_X(x), x \in \mathbf{R}$ 成立, 即条件密度函数 $f_{X|Y}(x|y)$ 与 y 无关.

● 我们把上述命题的证明留作习题. 注意联系离散情形对比记忆.

多维记号 (自学)

- 类似的我们可以给出随机向量的条件分布的定义. 设 $\mathbf{X} \in \mathbf{R}^n$, $\mathbf{Y} \in \mathbf{R}^m$ 是随机向量, $f(\mathbf{x}, \mathbf{y})$ 是其联合密度. 对 $\mathbf{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n)$, $\mathbf{y} = (y_1, y_2, \dots, y_m)$, 记 $d\mathbf{x} = dx_1 dx_2 \cdots dx_n$. 对固定的 $\mathbf{y}$, 若边缘密度函数

$$f_{\mathbf{Y}}(\mathbf{y}) = \int_{\mathbf{R}^n} f(\mathbf{x}, \mathbf{y}) d\mathbf{x} > 0,$$

则称

$$\mathbb{P}(\mathbf{X} \leq \mathbf{x} \mid \mathbf{Y} = \mathbf{y}) = \mathbb{P}(X_i \leq x_i, i = 1, \dots, n \mid \mathbf{Y} = \mathbf{y}) = \int_{\mathbf{u} \leq \mathbf{x}} \frac{f(\mathbf{u}, \mathbf{y})}{f_{\mathbf{Y}}(\mathbf{y})} d\mathbf{u}$$

为条件 $\mathbf{Y} = \mathbf{y}$ 下, $\mathbf{X}$ 的条件概率分布函数, 简称条件分布, 记作 $F_{\mathbf{X}|\mathbf{Y}}(\mathbf{x}|\mathbf{y})$, 同样称 $f_{\mathbf{X}|\mathbf{Y}}(\mathbf{x}|\mathbf{y}) = f(\mathbf{x}, \mathbf{y})/f_{\mathbf{Y}}(\mathbf{y})$, $\mathbf{x} \in \mathbf{R}^n$ 为条件 $\mathbf{Y} = \mathbf{y}$ 下, $\mathbf{X}$ 的条件概率密度函数, 简称条件密度.

例题 50. 设 (X, Y) 在单位圆 $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 1\}$ 上均匀分布, 在前面例子中我们已经得到

$$f_X(x) = \frac{2}{\pi} \sqrt{1-x^2} \cdot \mathbb{I}_{[-1,1]}(x); \quad f_Y(y) = \frac{2}{\pi} \sqrt{1-y^2} \cdot \mathbb{I}_{[-1,1]}(y).$$

而 (X, Y) 有联合密度 $f(x, y) = \pi^{-1} \mathbb{I}_D((x, y))$, 故对 $y \in (-1, 1)$, X 有条件密度

$$f_{X|Y}(x|y) = \frac{1}{\pi f_Y(y)} \mathbb{I}_D((x, y)) = \begin{cases} \frac{1}{2\sqrt{1-y^2}}, & |x| \leq \sqrt{1-y^2}; \\ 0, & \text{其它.} \end{cases}$$

这说明 (后一结论利用对称性, 直观么?)

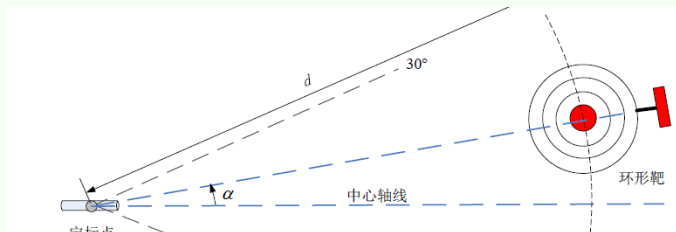
- 给定 $Y = y$ 后, X 在 $[-\sqrt{1-y^2}, \sqrt{1-y^2}]$ 上服从均匀分布;
- 给定 $X = x$ 后, Y 在 $[-\sqrt{1-x^2}, \sqrt{1-x^2}]$ 上服从均匀分布.

二元正态分布的条件分布

例题 51. 设炮击的目标是 (μ_1, μ_2) , 弹落点的坐标 (X, Y) 服从二元正态分布 $N(\mu_1, \mu_2; \sigma_1^2, \sigma_2^2; \rho)$. 利用 $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$, 可以求得

$$f_{Y|X}(y|x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi(1-\rho^2)}\sigma_2} \exp\left\{-\frac{(y-\mu_x)^2}{2(1-\rho^2)\sigma_2^2}\right\}, \quad y \in \mathbf{R}$$

其中 $\mu_x = \mu_2 + (\rho\sigma_2/\sigma_1)(x - \mu_1)$, 这说明二元正态分布的条件分布也服从正态分布.



例题 52. ♠ 设 X, Y 分别为参数 $\lambda, \mu (\lambda \neq \mu)$ 的独立指数随机变量, 求给定 $X + Y = z > 0$ 的条件下, X 的条件密度函数.



- 有趣的是当 $\lambda = \mu$ 时, X 的条件分布为 $(0, z)$ 上的均匀分布, 这给出下面问题的简单应用: 若加工某个零件需要通过两道工序, 已知两道工序所需要的时间均服从参数为 λ 的指数分布. 记 X 为加工第一道工序所占用时间的比例, 那么 X 服从 $(0, 1)$ 上的均匀分布. (当然这个问题也可以直接计算, 在《随机过程》理论里面我们会更加深刻的解释这一结果)

解答: 我们先求 $(X, X+Y)$ 的联合分布函数, 对任意的 $0 \leq w \leq z$,

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(X \leq w, X+Y \leq z) &= \int_0^w \left(\int_0^{z-x} \lambda \mu e^{-\lambda x - \mu y} dy \right) dx \\ &= \int_0^w \lambda e^{-\lambda x} (1 - e^{-\mu(z-x)}) dx \\ &= 1 - e^{-\lambda w} - \frac{\lambda}{\lambda - \mu} e^{-\mu z} (1 - e^{-(\lambda - \mu)w}),\end{aligned}$$

故 $(X, X+Y)$ 的联合密度函数为 [或者直接利用随机向量函数的求法!!!]

$$f(w, z) = \frac{\partial^2 \mathbb{P}(X \leq w, X+Y \leq z)}{\partial w \partial z} = \lambda \mu e^{-\mu z - (\lambda - \mu)w}, \quad 0 \leq w \leq z.$$

再在 $(X, X+Y)$ 的联合分布函数中令 $w = z$, 得到 $X+Y$ 的分布函数, 求得 (利用卷积公式亦可, 自行验证!!!)

$$f_{X+Y}(z) = \frac{\lambda \mu}{\lambda - \mu} (e^{-\mu z} - e^{-\lambda z}), \quad z \geq 0.$$

最后给定 $X+Y=z$ 的条件下, X 的条件密度函数为

$$f_{X|X+Y=z}(w|z) = (\lambda - \mu) \frac{e^{-(\lambda - \mu)w}}{1 - e^{-(\lambda - \mu)z}}, \quad 0 \leq w \leq z.$$

- 思考, 在 $\lambda = \mu$ 的情形, 上面的解答应该做如何恰当的调整?
- [上例子续] 此时我们假定 $\lambda = \mu$ (下面的方法对 $\lambda \neq \mu$ 的情形, U, V 之间不再有独立性). 下面我们换个思路 (技巧, 见前面的综合例子), 我们可以先求 $(X/(X+Y), X+Y)$ 的密度函数. 令 $U = X/(X+Y)$, $V = X+Y$, 那么不难得到 (U, V) 的联合密度函数为

$$f_{U,V}(u, v) = \lambda^2 v e^{-\lambda v}, \quad 0 < u < 1, v > 0.$$

这表明 U, V 是独立的随机变量且 $U \sim \mathcal{U}(0, 1)$ (为什么?). 因此

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(X \leq x | X+Y=z) &\stackrel{?}{=} \mathbb{P}(X/(X+Y) \leq x/z | X+Y=z) \text{ (如何验证?)} \\ &= \mathbb{P}(U \leq x/z | V=z) \\ &= \mathbb{P}(U \leq x/z) = x/z, \quad \forall 0 \leq x \leq z < +\infty, \end{aligned}$$

这便证明了在给定 $X+Y=z$ 的条件下, $X \sim \mathcal{U}(0, z)$. □

练习时间

习题 12 (改编课本练习 3.5.1, p160). 若已知 $U \sim \mathcal{U}(0, 1)$ 且在给定 $U = x$ 时, $V \sim \mathcal{U}(x, 1)$, 计算 U, V 的联合密度函数. 此问题的背景如下, 先在 $(0, 1)$ 上随机的选择一个数, 然后在此数的右侧至一之间再随机选择一个数, 那么这两个数就是 (U, V) .

§6 顺序 (次序) 统计量

- 有时候我们需要对两个随机变量进行排序, 比如现在有两个灯泡, 假设其寿命分别服从参数为 λ 和 μ 的指数分布, 那么第一个灯泡先坏的概率为多少? 先坏的时刻的分布是什么?
- 一般地, 对一系列随机变量 $X_1, X_2, \dots, X_n$, 定义 $X_{(k)} : \Omega \rightarrow \mathbf{R}$, $k = 1, 2, \dots, n$ 为, 对任意固定的 $\omega \in \Omega$,
 - $X_{(1)}(\omega) = \min\{X_1(\omega), \dots, X_n(\omega)\}$;
 - $X_{(2)}(\omega)$ 定义为去除掉 $X_1(\omega), \dots, X_n(\omega)$ 中的最小者 (若不止一个, 随意去掉一个) 后余下 $n - 1$ 个实数中的最小者; 依次类推分别定义 $X_{(3)}(\omega), \dots, X_{(n)}(\omega)$.

换句话说, 我们将原来的随机变量重新排了一次顺序得到 $X_{(1)} \leq X_{(2)} \leq \dots \leq X_{(n)}$, 我们把它们称为**顺序统计量**.

顺序统计量是随机变量

- 一个自然的问题是, 作为 $\Omega \rightarrow \mathbf{R}$ 的映射, 顺序统计量是随机变量么?
- 为了得到一些形式美观的结论, 以下我们假定随机变量 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是独立同分布的且具有共同的密度函数 $f(x)$ (假定去除有限个点外连续) 以及分布函数 $F(x)$, 此时可以证明 (课堂证明, 注意离散情形此结论并不成立)

$$\mathbb{P}(X_{(1)} < X_{(2)} < \dots < X_{(n)}) = 1,$$

即以概率一不会出现有两个 (或者以上) 随机变量相等的情形.

● 此外, 我们有如下结论: 课本定理 3.7.1, p166,

例题 53. 第 k 小顺序统计量 $X_{(k)}$ 有概率密度函数

$$g_k(x_k) = n C_{n-1}^{k-1} F^{k-1}(x_k) [1 - F(x_k)]^{n-k} f(x_k), \quad x_k \in \mathbf{R}.$$

解答: 关键 $\{X_{(k)} \leq x\} = \{X_1, X_2, \dots, X_n \text{ 中 } \dots\}$, 课堂证明. □

例题 54. 顺序统计量 $(X_{(1)}, X_{(2)}, \dots, X_{(n)})$ 的联合密度函数为

$$g(x_1, x_2, \dots, x_n) = n! f(x_1) f(x_2) \cdots f(x_n), \quad x_1 < x_2 < \cdots < x_n.$$

解答: 先考虑 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$, 然后使用随机向量密度函数变换公式, 课堂讲解. □

例题 55 (改编课本例 3.7.4, p167). 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立且均服从 $(0, t)$ 上的均匀分布, 定义顺序统计量的间隔 (spacing)

$$T_1 = X_{(1)}, \quad T_2 = X_{(2)} - X_{(1)}, \dots, T_n = X_{(n)} - X_{(n-1)}.$$

对 $1 \leq k \leq n$, 考虑下面的问题:

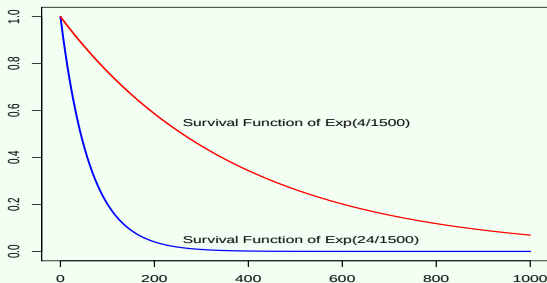
- (i) 计算 $(X_{(1)}, X_{(2)}, \dots, X_{(k)})$ 的联合密度函数;
- (ii) 给出 $(T_1, T_2, \dots, T_k)$ 的联合密度函数.

● 对于 $X_{(1)}$ 和 $X_{(n)}$, 我们直接计算其分布函数更加方便. 技巧

- 对 $X_{(1)}$, 注意到 $X_{(1)} > x$ 等价于 $X_1 > x, X_2 > x, \dots, X_n > x$;
- 对 $X_{(n)}$, 注意到 $X_{(n)} \leq x$ 等价于 $X_1 \leq x, X_2 \leq x, \dots, X_n \leq x$.

● 如何求 $(X_{(1)}, X_{(n)})$ 的联合密度?

例题 56. 假定灯泡的寿命服从 $\mathcal{E}(1/1500)$ 分布, 单位小时. 某家庭原来有 4 只灯泡用于室内照明, 新装修后有 24 只灯泡用于室内照明. 入住后, 屋主总是感觉灯泡更加容易损坏了, 解释其中的原因.



- **重要扩展结论:** 设 $X_i, i = 1, 2, \dots, n$ 是独立的指数随机变量且参数分别为 $\lambda_i, i = 1, 2, \dots, n$, 那么

$$X_{(1)} = \min\{X_1, X_2, \dots, X_n\} \sim \mathcal{E}(\lambda_1 + \lambda_2 + \dots + \lambda_n).$$

此外你能计算出 $\mathbb{P}(X_{(1)} = X_k)$ 的概率么? 对几何分布成立类似的结论么? 在《随机过程》部分, 我们会继续深入讨论关于指数分布的更多有趣结论.

例题 57. ♠ 设 X_1, X_2 是两个独立地、参数分别为 λ_1, λ_2 的指数分布. 定义

$$N = \mathbb{I}_{\{X_1 < X_2\}}, \quad W = \min\{X_1, X_2\}.$$

证明 N, W 相互独立 (提示: 假设 X 离散, 若 $\mathbb{P}(Y > y \mid X = x_k)$ 与 x_k 无关, 那么 X, Y 相互独立. 大家可以自行尝试证明之.).

练习时间

习题 13. 在单位圆内随机的选择 n 个点, 记 M_n 表示这些点中距离圆心的最远距离.

(i) 计算 M_n 的密度函数;

(ii) 证明 $n(1 - M_n) \xrightarrow{d} \mathcal{E}(2)$, 即对任意的 $x > 0$,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(n(1 - M_n) \leq x) = \mathbb{P}(\mathcal{E}(2) \leq x) = 1 - e^{-2x}.$$

练习时间

习题 14. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 在 $(0, 1)$ 上均匀分布且相互独立, 考虑 $(X_1, X_{(n)})$ 的密度函数是否存在, 某同学给出如下推导, 你觉得正确么? 若不正确, 请问哪里出了问题呢?

[某同学的解答] 注意到 $0 < X_1 \leq X_{(n)} < 1$, 因此对 $0 < x \leq y < 1$, 我们有

$$\mathbb{P}(X_1 \leq x, X_{(n)} \leq y) = \mathbb{P}(X_1 \leq x, X_2 \leq y, \dots, X_n \leq y) = xy^{n-1},$$

故

$$\frac{\partial^2}{\partial x \partial y} \mathbb{P}(X_1 \leq x, X_{(n)} \leq y) = (n-1)y^{n-2}, \quad 0 < x \leq y < 1,$$

其它定义为零, 此即为 $(X_1, X_{(n)})$ 的联合密度函数.

课后作业

- 掌握 PPT 上的每一个我讲过的例子.
- 完成课本习题 3.2、3.4、3.5、3.7、3.8、3.15、3.18、3.22、3.29、3.34、3.38、3.45、3.48.
- 建议学有余力的同学完成其余的每一道习题, 有疑问的欢迎与我课下交流.

谢 谢 大 家!

This path has been placed before you. The choice is yours
alone.

—Quotes from movie 《Star Wars—I》